Mouss Tec

منصة SaaS لإدارة مراكز صيانة السيارات وتجار قطع الغيار والمطابع

التقرير الشامل للمشروع — من الألف للياء
تحليل حيادي + خريطة المنظومة + توقعات التطور

نوفمبر 2026 · مرحلة التشغيل التجريبي (20 شركة)

١. المشروع في سطور

Mouss Tec منصة سحابية (SaaS) متعددة الشركات: كل شركة بتاخد دومين فرعي خاص بيها وقاعدة بيانات معزولة (PostgreSQL schema). المنصة بتغطي دورة الشغل كاملة لمركز الصيانة أو تاجر قطع الغيار أو المطبعة: المخزن ونقطة البيع والفواتير والمشتريات والخزائن والدفاتر المحاسبية، وكروت الصيانة والورشة، والموارد البشرية والمرتبات، والسوق بين التجار (B2B) والسوق للعملاء (C2C)، والتشخيص الذكي للعربيات (OBD / BMW) وأطلس الإصلاح، وروبوت الورشة وكشك قطع الغيار، وواتساب وماسنجر والتسويق الآلي، وكمان API لتطبيق موبايل.

~٢٥٣ ألف	~٦١ ألف	٤٢٠~	٣٨٠٠~
سطر بايثون	سطر قوالب HTML	موديل بيانات	اختبار آلي
٢٨+	**٢٩٣**	**٣٣٠+**	**٢٠**
تطبيق Django	صفحة / قالب	Pull Request	شركة تجريبية

٢. التقنيات والبنية

الطبقة	التقنية
الباك إند	Django 5.2 LTS + django-tenants
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 (schema per tenant)
الكاش والطوابير	Redis 7 + Celery
الوقت الحقيقي	Django Channels (daphne / WebSockets)
الواجهة	قوالب Django + Tailwind + Alpine.js — عربي RTL وإنجليزي LTR
الدفع	Paymob
الكشك	خدمة FastAPI منفصلة (smart_robot)
النشر	Docker Compose على DigitalOcean (يدوي عبر SSH)
الجودة	GitHub Actions: compileall + lint قوالب + ruff + فحص المهاجرات + السويت كاملة على ٤ shards + Playwright عربي/إنجليزي + اختبارات الكشك

٣. خريطة المنظومة — كل جزء بيعمل إيه

الجزء	الوظيفة
inventory (قلب الـ ERP)	الأصناف والمخزن، نقطة البيع، فواتير البيع والشراء، العملاء والموردين، الخزائن، المصروفات، كروت الصيانة، التقارير والدفاتر المحاسبية، المرتجعات والآجل والتحصيل، العمولات
clients	المنصة نفسها: الشركات، التسجيل والدخول، الباقات والاشتراكات، لوحة المالك (السوبر أدمن)، مركز الأخطاء والأمان
tenancy	الصلاحيات حسب الباقة، حدود الاستخدام، قالب تأسيس الشركات الجديدة
billing	الدفع والتوقيع والاسترداد عبر Paymob
hr	الحضور والانصراف (مع Geofence)، السلف، الإجازات، المرتبات — مصدر واحد للحضور
workshop	منطق الورشة والصيانة الوقائية
printing	نسخة كاملة للمطابع: طلبات الطباعة، المصمم، الخزينة، الدفاتر وميزان المراجعة وقائمة الدخل وربحية الطلب ومطابقة البنك
marketplace_b2b / c2c	سوق التجار (مزايدات + Escrow) وسوق العملاء
smart_diagnostics / bmw_ecu / repair_atlas / diagnostics_catalog	تشخيص OBD وBMW، كتالوج الأكواد، أطلس الإصلاح
robot / smart_robot	روبوت الورشة وكشك قطع الغيار
omnichannel / messenger_bot / social_ads	واتساب وماسنجر، استوديو التسويق والإعلانات الآلية
design_store / ai_rooms	متجر التصميمات وغرف الذكاء الاصطناعي
mobile_api / mobile_app	API وتطبيق الموبايل
support	الدعم الفني
erp_core	الإعدادات، الروابط، الـ middleware، أدوات الذكاء الاصطناعي المشتركة

دورة العمل الأساسية لمركز الصيانة (مقفولة ومُختبرة)

استقبال العربية ← التشخيص ← كارت الصيانة والإصلاح ← الفاتورة ← تحصيل / آجل ← توقيع وتقييم العميل (واتساب) ← قيد الحضور والعمولة للفني ← الدفاتر المحاسبية. فيه اختبار «يوم عمل كامل» بيراجع الدفاتر بعد كل خطوة (شراء ← بيع ← كارت ← تحصيل ← مرتجعات ← دفع موردين ← مصروفات ← تحويلات).

قواعد الفلوس الحاكمة

- أي تصليح يخص الفلوس لازم اختبار يثبته.
- «العميل النقدي» مشترك: ممنوع عليه آجل، والتحصيل من الفاتورة نفسها، والاسم المكتوب بيتحفظ في الفاتورة.
- إلغاء أي دفعة بيسجّل Audit (مين / إمتى / IP / المبلغ).

٤. التحليل الحيادي

✅ نقاط القوة

اتساع حقيقي ونادر: قليل جداً تلاقي منتج عربي واحد بيجمع ERP + محاسبة + ورشة + HR + تشخيص سيارات + سوق B2B + واتساب. ده تمايز واضح في السوق المصري.

هندسة أعلى من المعتاد للمرحلة: عزل حقيقي لبيانات كل شركة، ~٣٨٠٠ اختبار، CI كامل باختبارات متصفح بلغتين، ومنع النشر لو CI مش أخضر. ده مستوى شركات ناشئة ممولة، مش مشروع فردي.

فهم عميق لواقع السوق: العميل النقدي، الآجل، الخزائن المتعددة، التوقيت الصيفي للقاهرة، واتساب كقناة أساسية، الحضور بالـ GPS — تفاصيل بتيجي من خبرة في المجال.

توثيق وثقافة تصليح: Runbook للنشر، دليل معمارية، دليل محاسبي، قواعد مساهمة، وكل باج بيتسجل بعلامة واضحة.

قطاعين جاهزين: سيارات ومطابع — يعني المنصة أثبتت إنها قابلة للتوسع لقطاعات تانية.

⚠️ نقاط الضعف والمخاطر

الاتساع نفسه خطر: +٢٨ تطبيق وربع مليون سطر لفريق صغير. كل ميزة جديدة = سطح صيانة جديد. أجزاء زي الروبوت والكشك و ai_rooms وسوق C2C ممكن تسحب وقت من القلب اللي العملاء بيدفعوا عشانه.

ملفات عملاقة: دليل المعمارية نفسه بيقول clients/models.py كان ~٤٤٠٠ سطر وinventory/views.py ~٤٠٠٠ — ده بيبطّأ أي مطوّر جديد وبيزوّد الأخطاء.

التشغيل (Ops) لسه يدوي: سيرفر واحد، نشر يدوي بـ SSH، مفيش Staging واضح. حادثة Redis الأخيرة (كتابة ~٧٨ جيجا على الهارد وخنق Postgres) مثال إن المراقبة والاستعداد للحوادث محتاجين تقوية قبل ما العدد يكبر.

الاعتماد على شخص واحد: المعرفة كلها مركّزة — ده أكبر خطر تجاري (Bus factor = ١).

الـ ٢٠ شركة تجريبي مش دليل نجاح لسه: المقياس الحقيقي هو كام شركة هتدفع بعد التجربة، وكام واحدة بتستخدم السيستم يومياً (فواتير فعلية في اليوم).

التقييم الإجمالي

المحور	التقييم من ١٠
اتساع الميزات والتغطية	**٩**
جودة الكود والاختبارات	**٨**
ملاءمة السوق المصري/العربي	**٨.٥**
تجربة المستخدم والهوية (بعد التوحيد الجاري)	**٧**
البنية التحتية والتشغيل والقابلية للتوسع	**٥.٥**
التركيز وقابلية الصيانة على المدى الطويل	**٥.٥**
الجاهزية التجارية (تسعير، تحويل، دعم)	**٦**
المتوسط	**٧ / ١٠**

الخلاصة: المنتج تقنياً متقدم جداً على مرحلته، والسؤال الحقيقي دلوقتي مش «نبني إيه تاني» لكن «نحوّل الـ ٢٠ تجربة لعملاء دافعين ونشغّل بثبات».

٥. التطور المتوقع في الأيام والشهور الجاية

السيناريو الواقعي

المدة	المتوقع لو التركيز صح
٣٠ يوم	تحويل ٢٠–٣٥٪ من التجارب لاشتراكات مدفوعة (٤–٧ شركات)، وتصليح سريع لملاحظات العملاء الحقيقيين.
٣ شهور	٣٠–٦٠ شركة مسجلة، ١٥–٢٥ دافعة، لو فيه قناة بيع ثابتة (مندوب/شركاء قطع غيار/فيديوهات).
٦–١٢ شهر	١٠٠+ شركة: هنا لازم سيرفر أقوى أو أكتر من سيرفر، قاعدة بيانات مُدارة، نسخ احتياطي مُختبر، ومطوّر تاني على الأقل.

> الأرقام دي تقديرية مبنية على معدلات تحويل شائعة لـ SaaS للشركات الصغيرة في السوق المصري — مش قياس من بيانات المشروع.

أولويات مقترحة (بالترتيب)

1. **قياس الاستخدام:** لوحة في السوبر أدمن: لكل شركة تجريبية — آخر دخول، عدد الفواتير/الكروت يومياً، أيام متبقية في التجربة.
2. **متابعة شخصية للـ ٢٠ شركة:** مكالمة لكل واحدة، وتسهيل الدخول للبيانات (استيراد أصناف من Excel، أرصدة افتتاحية).
3. **ثبات التشغيل:** Staging، نسخ احتياطي يومي يتجرّب استرجاعه، مراقبة (Uptime + أخطاء + مساحة الهارد) وتنبيهات.
4. **تجميد الميزات الجانبية** (روبوت، كشك، ai_rooms، C2C) لحد ما القلب يجيب فلوس.
5. **تقسيم الملفات العملاقة** تدريجياً حسب خطة دليل المعمارية.
6. **الفوترة الإلكترونية (ETA) المصرية** لو مش موجودة كاملة — بتبقى سبب شراء مهم للشركات.
7. **تقليل الاعتماد على شخص واحد:** توثيق + مطوّر مساعد أو شريك تقني.

٦. الخلاصة النهائية

Mouss Tec مشروع جاد وطموح ومبني بانضباط هندسي عالي: عزل بيانات حقيقي، محاسبة مُختبرة، CI صارم، وفهم دقيق للسوق. نقطة الضعف مش في الكود — في **التركيز والتشغيل والتحويل التجاري**. لو الأسابيع الجاية اتصرفت على تحويل الشركات التجريبية لعملاء دافعين وتثبيت البنية التحتية بدل إضافة أقسام جديدة، المشروع عنده فرصة حقيقية يبقى من أقوى منصات إدارة الورش وقطع الغيار في مصر.

الأرقام في التقرير ده متقاسة من الكود في المستودع (الأسطر، الموديلات، الاختبارات، الـ PRs) بتاريخ 2026-11-07. بيانات الـ ٢٠ شركة التجريبية من كلام صاحب المشروع، والتقرير ماقراش بيانات الإنتاج نفسها.